PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Tiền Lương Giáo Viên

Teacher Payroll Management System — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung 2
1. Kiến Trúc Phần Mềm 5
2. Tổ Chức Dữ Liệu 5
  2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng — Giáo Viên 5
  2.2 Tập Dữ Liệu Giảng Dạy & Chấm Công 6
  2.3 Dữ Liệu Lương — Event Sourcing 6
  2.4 Dữ Liệu Phân Tích & Tuân Thủ 7
3. Tính Năng 8
  3.1 Payroll Simulation & What-If Analysis 8
  3.2 Compliance Automation 8
  3.3 Chatbot Salary Assistant 8
  3.4 Analytics Dashboard 8
4. Dữ Liệu Thực 8

Yêu cầu chung

1. Giới thiệu tổng quan

- **Tên đồ án:** Hệ thống quản lý tiền lương giáo viên
- **Mục tiêu:** Xây dựng một phần mềm quản lý lương, giúp tự động hóa quá trình tính toán, quản lý và báo cáo lương cho giáo viên và cán bộ nhà trường. Hệ thống giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính minh bạch.
- **Đối tượng sử dụng:**
    - **Quản trị viên (Admin/Kế toán):** Người phụ trách tính lương, nhập liệu và tạo báo cáo.
    - **Giáo viên:** Tra cứu bảng lương, xem các khoản phụ cấp và khấu trừ.

---

2. Yêu cầu chi tiết

Dưới đây là các chức năng chính cần có, được chia thành hai phân hệ.

2.1. Phân hệ Quản trị viên (Admin/Kế toán)

- **Quản lý hồ sơ giáo viên:**
    - Thêm mới, sửa, xóa thông tin cá nhân của giáo viên (họ tên, mã giáo viên, bộ môn, chức vụ).
    - Quản lý thông tin hợp đồng và các loại phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi).
- **Quản lý chấm công:**
    - Nhập liệu dữ liệu chấm công hàng tháng của giáo viên (số giờ dạy chính thức, số giờ dạy thêm, số buổi trực, số ngày nghỉ phép).
- **Tính toán lương:**
    - Thiết lập công thức tính lương dựa trên các hệ số lương, phụ cấp và các khoản khấu trừ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân).
    - Tự động tính toán bảng lương hàng tháng cho từng giáo viên.
    - Tính toán các khoản thưởng, phạt theo quy định.
- **Quản lý bảng lương:**
    - Tạo, xem và duyệt bảng lương hàng tháng.
    - Hỗ trợ xuất bảng lương ra file Excel hoặc PDF.
- **Thống kê và báo cáo:**
    - Báo cáo tổng hợp quỹ lương theo tháng, quý, năm.
    - Báo cáo chi tiết về lương của từng giáo viên.
    - Báo cáo các khoản phụ cấp, khấu trừ.
- **Quản lý tài khoản:**
    - Phân quyền người dùng (admin, kế toán, giáo viên).

- Quản lý thông tin tài khoản người dùng, thay đổi mật khẩu.

2.2. Phân hệ Giáo viên

- **Xem thông tin cá nhân:**
  - Truy cập và xem hồ sơ cá nhân của mình.
- **Tra cứu bảng lương:**
  - Xem bảng lương chi tiết của mình theo tháng.
  - Xem các khoản lương, phụ cấp và khấu trừ một cách minh bạch.
  - In hoặc tải xuống bảng lương cá nhân.
- **Gửi phản hồi:**
  - Gửi phản hồi về bảng lương nếu có sai sót.

---

3. Yêu cầu kỹ thuật

- **Kiến trúc:** Phát triển theo mô hình **client-server** với **API RESTful**.
- **Nền tảng:** Ứng dụng web.
- **Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ:**
  - **Frontend: HTML, CSS, JavaScript** với các framework như **ReactJS**, **VueJS** hoặc **Angular**.
  - **Backend: Node.js** (ExpressJS), **Python** (Django/Flask), **Java** (Spring Boot) hoặc **PHP** (Laravel).
  - **Cơ sở dữ liệu: MySQL** hoặc **PostgreSQL** để quản lý dữ liệu lương, hồ sơ giáo viên một cách có cấu trúc.
- **Bảo mật:** Đảm bảo bảo mật thông tin lương, sử dụng các phương thức xác thực và mã hóa phù hợp.

---

4. Hướng dẫn chi tiết thực hiện

Bước 1: Phân tích & Thiết kế (1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:**
   - Nghiên cứu các quy định về tính lương, phụ cấp của ngành giáo dục để hiểu rõ luồng nghiệp vụ.
   - Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) và sơ đồ luồng quy trình (Flowchart).
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD):**
   - Xây dựng mô hình quan hệ thực thể (ERD). Các bảng chính cần có: **GiaoVien**, **BangLuong**, **PhuCap**, **KhauTru**, **ChamCong**.
3. **Thiết kế giao diện (UI/UX):**

- Sử dụng các công cụ như **Figma** hoặc **Adobe XD** để tạo các bản thiết kế giao diện cho cả hai phân hệ: bảng điều khiển quản trị và giao diện xem lương của giáo viên.

Bước 2: Lựa chọn công nghệ (1 tuần)

- Dựa trên kiến thức và sở thích, bạn hãy chọn một bộ công nghệ phù hợp.
- **Ví dụ:** Bạn có thể chọn **ReactJS** cho frontend và **Node.js** với **Express** cho backend, sử dụng **MySQL** làm cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Lập trình & Kiểm thử (4-6 tuần)

1. **Phát triển Backend:**
   - Thiết lập môi trường và cấu trúc dự án.
   - Xây dựng các API cho từng chức năng đã thiết kế (API quản lý hồ sơ, API tính lương, API báo cáo).
   - Lập trình logic tính toán lương phức tạp, bao gồm các công thức có điều kiện.
   - Triển khai bảo mật cho API, ví dụ: sử dụng JWT cho xác thực người dùng.
2. **Phát triển Frontend:**
   - Xây dựng giao diện người dùng dựa trên thiết kế.
   - Kết nối với các API backend để hiển thị dữ liệu và xử lý các thao tác của người dùng.
   - Đảm bảo giao diện trực quan và dễ sử dụng.
3. **Kiểm thử:**
   - **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra các hàm tính toán lương để đảm bảo độ chính xác.
   - **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Kiểm tra sự kết nối giữa frontend và backend, đảm bảo dữ liệu được truyền đi và nhận về đúng cách.
   - **Kiểm thử hệ thống (System Test):** Giả lập người dùng (admin và giáo viên) để kiểm tra toàn bộ luồng nghiệp vụ.

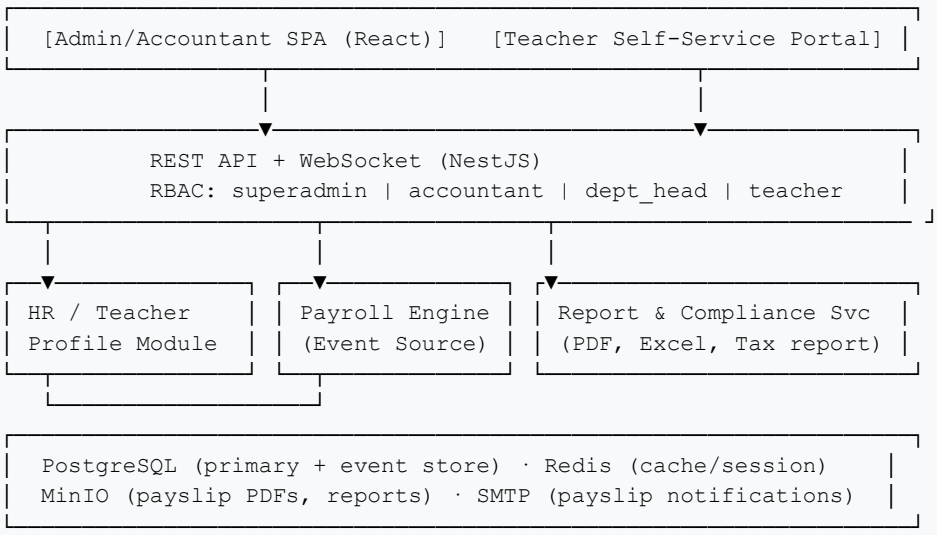
Bước 4: Hoàn thiện & Báo cáo (1 tuần)

- **Hoàn thiện sản phẩm:** Sửa các lỗi còn tồn đọng, tối ưu hóa hiệu suất.
- **Viết báo cáo:**
  - Mô tả chi tiết quá trình phát triển, kiến trúc hệ thống và công nghệ đã sử dụng.
  - Trình bày các hình ảnh minh họa về giao diện và sơ đồ kỹ thuật.
  - Phân tích kết quả đạt được và đưa ra hướng phát triển trong tương lai.
- **Chuẩn bị bản trình bày:**
  - Chuẩn bị slide trình chiếu.
  - Thực hiện demo sản phẩm trực tiếp.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Hệ thống lương giáo viên có yêu cầu đặc thù: tính chính xác tuyệt đối, audit trail đầy đủ, và tuân thủ quy định pháp lý (thuế, BHXH). Áp dụng kiến trúc Layered Monolith với event sourcing cho Payroll domain — mọi thay đổi được ghi lại dưới dạng immutable events.

Kiến Trúc — Teacher Payroll System



2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng — Giáo Viên

Schema — Teacher Profiles

```
TABLE: teachers
  teacher_id      UUID PK
  user_id         UUID FK → auth.users
  teacher_code    VARCHAR(20) UNIQUE  -- 'GV-2020-001'
  full_name       VARCHAR(200)
  birth_date      DATE
  gender          ENUM
  id_card         VARCHAR(20) UNIQUE
  tax_code        VARCHAR(15) UNIQUE  -- Mã số thuế cá nhân
  bhxh_code       VARCHAR(20)  -- Mã BHXH
  department_id   UUID FK → departments
  subject_ids     UUID[]  -- FK → subjects (giảng dạy)
  position        ENUM(teacher, head_teacher, dept_head, vice_principal, principal)
  academic_rank   ENUM(teacher, senior_teacher, master_teacher)
  degree          ENUM(bachelor, master, phd, professor)
  salary_grade    VARCHAR(10)  -- hệ số lương: '3.66'
  hire_date       DATE
  tenure_years    INT  -- thâm niên (computed annually)
  status          ENUM(active, on_leave, retired, resigned)
  bank_account    VARCHAR(30)
  bank_name       VARCHAR(100)
  created_at      TIMESTAMPTZ

TABLE: teacher_dependents  -- người phụ thuộc (giảm trừ thuế)
```

```
  dep_id      UUID PK
  teacher_id  UUID FK
  full_name   VARCHAR(200)
  birth_date  DATE
  relation    ENUM(child, parent, spouse, other)
  dep_code    VARCHAR(20)  -- mã MST người phụ thuộc
  start_date  DATE, end_date DATE
```

2.2 Tập Dữ Liệu Giảng Dạy & Chấm Công

Schema — Teaching Hours & Coefficients

```
TABLE: teaching_records  -- dữ liệu giờ dạy
  record_id       UUID PK
  teacher_id      UUID FK
  period_year     SMALLINT, period_month SMALLINT
  standard_hours  NUMERIC(6,2)  -- giờ dạy theo chuẩn
  extra_hours     NUMERIC(6,2)  -- giờ dạy thêm/vượt định mức
  duty_sessions   INT  -- số buổi trực
  absent_days     SMALLINT
  leave_days_paid SMALLINT  -- nghỉ có lương
  wfh_days        SMALLINT
  extra_tasks     JSONB  -- [{ task: 'coi thi', hours: 4.0, rate: 1.5 }]
  submitted_by    UUID FK → teachers
  verified_by     UUID FK → (dept_head)
  verified_at     TIMESTAMPTZ
  status          ENUM(draft, submitted, verified, rejected)
  created_at      TIMESTAMPTZ

TABLE: salary_coefficients  -- hệ số lương theo Nghị định
  coeff_id       UUID PK
  position       ENUM
  academic_rank  ENUM
  degree         ENUM
  base_coefficient NUMERIC(5,3)  -- hệ số lương: 2.34
  effective_date DATE
  legal_ref      VARCHAR(100)  -- 'Nghị định 76/2024/NĐ-CP'
```

2.3 Dữ Liệu Lương — Event Sourcing

Schema — Payroll Engine (Event Sourcing)

```
-- Event Store: mọi thay đổi lương là immutable events
TABLE: payroll_events
  event_id     UUID PK
  teacher_id   UUID FK
  event_type   ENUM(salary_grade_changed, allowance_added,
                    deduction_applied, bonus_granted, contract_updated)
  payload      JSONB  -- dữ liệu thay đổi
  effective_date DATE
  legal_basis  TEXT  -- văn bản quyết định
  created_by   UUID FK
  created_at   TIMESTAMPTZ

TABLE: payroll_runs
  run_id       UUID PK
  run_code     VARCHAR(20)  -- 'PAYROLL-2024-09'
  period_year  SMALLINT, period_month SMALLINT
  base_salary  NUMERIC(15,0)  -- lương cơ sở (từ Nghị định)
  status       ENUM(calculating, draft, approved, paid, archived)
```

```
  total_gross  NUMERIC(18,2)
  total_net    NUMERIC(18,2)
  total_bhxh   NUMERIC(18,2)
  total_pit    NUMERIC(18,2)
  approved_by  UUID FK, approved_at TIMESTAMPTZ
  paid_at      TIMESTAMPTZ

TABLE: payslips  -- kết quả tính lương từng GV (immutable sau approved)
  payslip_id        UUID PK
  run_id            UUID FK
  teacher_id        UUID FK
  -- Lương cơ bản
  base_coefficient  NUMERIC(5,3)  -- hệ số lương
  base_salary_unit  NUMERIC(15,0)  -- lương cơ sở Nhà nước
  basic_wage        NUMERIC(15,2)  -- = coefficient × base_salary_unit
  -- Phụ cấp
  position_allowance NUMERIC(12,2)
  seniority_allowance NUMERIC(12,2)  -- phụ cấp thâm niên
  incentive_allowance NUMERIC(12,2)  -- phụ cấp ưu đãi nghề
  other_allowances  JSONB
  -- Giờ dạy thêm
  extra_hours_pay   NUMERIC(12,2)
  -- Tổng thu nhập
  gross_salary      NUMERIC(15,2)
  -- Khấu trừ
  bhxh_employee     NUMERIC(12,2)  -- 8% (NLĐ)
  bhyt_employee     NUMERIC(12,2)  -- 1.5%
  bhtn_employee     NUMERIC(12,2)  -- 1%
  pit_deduction     NUMERIC(12,2)  -- thuế TNCN
  other_deductions  NUMERIC(12,2)
  -- Lương thực nhận
  net_salary        NUMERIC(15,2)
  -- Đóng góp của nhà trường
  bhxh_employer     NUMERIC(12,2)  -- 17%
  bhyt_employer     NUMERIC(12,2)  -- 3%
  bhtn_employer     NUMERIC(12,2)  -- 1%
  -- Snapshot & audit
  calculation_detail JSONB  -- toàn bộ input và từng bước tính
  snapshot_data      JSONB  -- trạng thái teacher tại thời điểm tính
```

2.4 Dữ Liệu Phân Tích & Tuân Thủ

Schema — Tax & Compliance

```
TABLE: tax_reports  -- báo cáo quyết toán thuế
  report_id   UUID PK
  tax_year    SMALLINT
  teacher_id  UUID FK
  total_income NUMERIC(18,2)
  total_deductions NUMERIC(18,2)
  total_pit_paid   NUMERIC(18,2)
  finalized_at     TIMESTAMPTZ
  report_file_url  TEXT  -- file quyết toán PDF

TABLE: bhxh_reports  -- báo cáo BHXH hàng tháng (mẫu D02-LT)
  report_id    UUID PK
  period_year  SMALLINT, period_month SMALLINT
  school_code  VARCHAR(20)
  report_data  JSONB  -- dữ liệu từng GV theo mẫu BHXH
  status       ENUM(draft, submitted, confirmed)
  submitted_at TIMESTAMPTZ
```

```
-- View: tax_progressive_calculation
-- Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần (7 bậc)
-- Tích hợp giảm trừ gia cảnh: 11tr + 4.4tr/người phụ thuộc
```

3. Tính Năng

3.1 Payroll Simulation & What-If Analysis

- 'Nếu tăng lương cơ sở từ 2.34 triệu lên 2.5 triệu, tổng quỹ lương tăng bao nhiêu?' → simulation
- 'Thầy A đạt danh hiệu GVDG, lương thay đổi như thế nào?' → event simulation
- Payroll preview trước khi approved: show diff với tháng trước

3.2 Compliance Automation

- Tự động generate báo cáo D02-LT gửi BHXH hàng tháng
- Quyết toán thuế TNCN năm tự động theo biểu lũy tiến
- Cảnh báo khi GV vượt ngưỡng miễn thuế, cần khai bổ sung
- Audit trail: ai thay đổi gì, khi nào, theo văn bản nào

3.3 Chatbot Salary Assistant

- 'Lương tháng này của tôi là bao nhiêu? Giải thích chi tiết?' → payslip breakdown
- 'So sánh lương tôi tháng 8 và tháng 9?' → payslip diff
- 'Tôi có thêm 1 người phụ thuộc, thuế sẽ giảm bao nhiêu?' → tax simulation
- 'Tổng quỹ lương phòng Toán quý 3 là bao nhiêu?' → admin query

3.4 Analytics Dashboard

- Biểu đồ tổng quỹ lương theo tháng/quý/năm với breakdown theo phòng ban
- Phân phối hệ số lương: histogram để nhận diện cấu trúc lương bất thường
- Overtime trend: phòng ban nào dạy thêm nhiều nhất → resource planning

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Ghi chú
teachers	500+	Đầy đủ hồ sơ GV, đa dạng chức vụ/học hàm
teaching_records	6,000+	500 GV × 12 tháng lịch sử
payslips	6,000+	500 GV × 12 tháng với full calculation
salary_coefficients	50+	Đầy đủ bảng hệ số theo Nghị định hiện hành
payroll_events	2,000+	Lịch sử thay đổi lương 3 năm
teacher_dependents	600+	~1.2 người phụ thuộc/GV trung bình